Zıp Zıp Dünya — Gerçek Hareket Tepkisi: Zıplama Prototipi Teknik Planı

12 Ekim 2026 · main @ `963474b` incelendi · Kod değiştirilmedi · Hazırlayan: Claude (Claude Code)
İşaretler: ✔ **koddan doğrulandı** · ≈ **tahmin / öneri** (gerçek telefonda ya da çocukla denenmedi)

Hedef: Çocuk gerçekten zıpladığında Zıpzıp **bir kez** zıplasın ve dünyada küçük bir sonuç olsun. Kamera kapalıyken aynı oyun başka yolla oynansın. Sadece **zıplama**.

1. Mevcut sistemin doğrulanmış özeti

Parça	Durum (✔)	Dosya
Model	MediaPipe Pose Landmarker **lite**, `runningMode: VIDEO`, `numPoses: 1`; önce GPU, olmazsa CPU; model ve wasm pakette	`src/kamera.ts` `modelYukle`
Kare döngüsü	`requestAnimationFrame` ile; video yeni kare verdiyse tanıma yapılır. Yavaş telefonda her tanımadan sonra onun süresi kadar ara verilir (#96)	`KameraSayaci.baslat`
Zıplama algısı	Omuz yüksekliğinin “ayakta” tabanı yavaşça güncellenir; omuz tabandan **boyun %7’si** yükselince “havada”, **%2,5’in** altına inince **1 zıplama**. İki eşik (aç/kapa) aynı zıplamanın iki kez sayılmasını zaten büyük ölçüde önler	`Sayici.besle` (zipla yolu)
Görünürlük	Omuzlar ve topuklar görünmüyorsa sayılmaz, durum “goremiyorum” (“📷 Geri git”)	`dongu`
Olay	**Her sayı artışında** `degisince(sayi, durum)` geri çağrısı çalışır → oyuna “bir zıplama oldu” olayı bugün de **var**	`bildir`
Oyuna etkisi	`HareketScene` bu olayı sadece küçük kutudaki “📷 2/5” yazısı ve süre bitince “hedefe ulaştı mı” kontrolü için kullanır. **Zıpzıp’ın animasyonu ve sayaç saate bağlı**, kamera onları etkilemez	`HareketScene.kameraKur`, `bitir`
Zıpzıp	`zipzip.birKez('zipla', sure)` tek zıplamayı oynatır; `surekli()` döngü. Yani “bir kez zıpla” çağrısı hazır	`src/zipzip.ts`

Parça	Durum (✓)	Dosya
Veri	Görüntü sadece ekrandaki <video> önizlemesinde; kaydedilmez, gönderilmez. Vücut noktaları bellekte, kareden kareye; saklanmaz. Sahne kapanınca `durdur()`: kamera izleri durur, döngü iptal. Cihaza sadece günlük sayılar yazılır (`zipzip-istatistik-v1`: kameraAcik / kameraGordu)	`durdur`, `src/istatistik.ts`
Kamera denemesi	Ebeveyn köşesi → 🔍 Dene: canlı görüntü, vücut noktaları, sayma yolu seçimi (zıpla dahil), sayı; sayılar özete eklenmez	`EbeveynKameraScene.ts`
Testler	Yapay vücut noktalarıyla sayma testleri (`tests/kamera.test.ts`); tarayıcı testleri kamerasız akışı sınar	—
Bilinmeyen	Gerçek telefonda tanıma süresi ve gecikme **ölçülmedi** (6× yavaşlatılmış bulut benzetiminde ~0,8 sn/tanıma). Eşikler gerçek çocukla **denenmedi**	—

2. En küçük prototipin akışı (≈ öneri)

```
Kamera karesi → MediaPipe → Sayici "zıplama bitti" (iniş anı)
   → [çift tetik koruması: son tetikten en az ~400 ms geçti mi?]
   → olay: zipladi(zaman)
   → Zıpzıp.birKez('zipla') + küçük dünya sonucu (ör. bir yıldız toplanır / taş köprüye konur)
+ "bip"
   → sayaç 1 artar; hedefe gelince "Aferin!"
```

- **Algılama, tetikleme ve çift sayım ayrı katmanlar:** (1) `Sayici` sadece “zıplama oldu” der (bugünkü mantık); (2) ince bir “tetikleyici” katmanı en kısa aralığı uygular ve olayı oyuna gönderir; (3) sahne Zıpzıp’ı oynatır. Böylece algılama eşikleri değişince oyun kodu değişmez.
- **Kalkış mı iniş mi?** Bugünkü sayaç **inişte** sayar (daha güvenilir, ama Zıpzıp çocuktan ~yarım saniye sonra zıplar ≈). Kalkışta saymak daha “canlı” hissettirir ama yanlış tetik riski artar. Karar D3.
- **Prototip nerede?** (Karar D1). Önerim: önce **ebeveyn köşesindeki kamera denemesinde** “Zıpzıp da zıplasın” seçeneği. Çocuk akışına dokunmaz, Yağız testinde hemen denenir.

3. Kamerasız alternatif (≈ öneri, karar D2)

Aynı görev, kamera yokken: **Zıpzıp ritimle zıplar ve çocuk onunla zıplar** (bugünkü sayaç gibi, her vuruşta dünya sonucu yine olur). İsteyen çocuk **ekrana dokunarak** da Zıpzıp’ı zıplatabilir. Kaybetmek yok; süre bitince “Yaptım!”.

4. Değişebilecek dosyalar (≈)

Dosya	Neden
`src/kamera.ts`	Zıplama olayına zaman damgası ve en kısa aralık (çift tetik koruması); belki kalkış anı seçeneği

Dosya	Neden
`src/scenes/EbeveynKameraScene.ts`	Prototip: algılanan her zıplamada Zıpzıp zıplar + gecikme ölçümü görünür
(sonra) `src/scenes/HareketScene.ts`	Zıpla hareketlerinde Zıpzıp'ın kameraya bağlanması (kameralı) / ritim + dokunma (kamerasız)
`src/zipzip.ts`	Gerekirse "tepki zıplaması" (kısa, araya girebilen)
`src/metinler.ts`	Yeni sesli cümleler varsa
`tests/kamera.test.ts`, `tests/oyun.spec.ts`	Yeni testler (aşağıda)

Paket ya da yeni kütüphane gerekmez (≈).

5. Test planı ve başarı ölçütleri

Otomatik (her PR'da): - Yapay vücut noktalarıyla: tek zıplama = 1 olay; hızlı titreme / yarım zıplama = 0; 400 ms içinde iki iniş = 1 olay; görünmeyen vücut = 0. - Tarayıcıda: kamera kapalıyken prototip ekranı ritimle ve dokunmayla çalışır, hata yok; bütün eski testler aynen geçer.

Gerçek telefonda (Yağız testi, ≈ hedefler): | Ölçüt | Hedef | |—|—| | Doğru sayım | 10 gerçek zıplamanın en az 8'inde Zıpzıp zıplar | | Yanlış tetik | Ayakta dururken / kollarını sallarken 30 sn'de en çok 1 | | Çift tetik | Tek zıplamada iki Zıpzıp zıplaması yok | | Gecikme | Çocuğun inişinden Zıpzıp'ın zıplamasına ≤ 300 ms (hissedilir sınır ≈) | | Akıcılık | Oyun 30 kare/sn'nin altına düşmez |

6. Telefon performansını ölçme yöntemi (≈ öneri, karar D4)

Kamera denemesi ekranında, sadece ebeveynin gördüğü küçük bir ölçüm satırı: **tanıma süresi (ms, ortalama/en kötü), saniyedeki tanıma sayısı, oyunun kare hızı, son zıplamanın gecikmesi**. Hiçbir şey kaydedilmez; ekran görüntüsünü siz bana gönderirsiniz. En az bir eski Android ve bir iPhone'da ölçülmeli.

7. Riskler ve geri dönüş

Risk	Etki	Önlem
Yanlış negatif (zıpladı, görülmedi)	"Yapamıyorum" hissi	Kamerasız yol hep açık; olumlu dil; eşikler Yağız testinde ayarlanır
Yanlış pozitif (kıpırdamadan tetik)	Hile/karmaşa	İki eşik + en kısa aralık; "görüyorum" olmadan tetik yok
Art arda tetik	Zıpzıp iki kez zıplar	400 ms koruma (D3)
Gecikme / yavaş telefon	Tepki geç gelir, büyü bozulur	Ölçüm (D4); yavaş telefonda kameralı mod "önerilmez" uyarısı ≈
Kadrajda ikinci kişi	Yanlış kişi izlenir	Ailece'de kamera zaten kapalı; "tek kişi" uyarısı
Çocuğun ekrana yaklaşması	Çarpma / telefon düşmesi	"Geri git" uyarısı (var); yerinde kalma kuralı; uzman görüşü (KAYIT K4)

Geri dönüş: Her adım ayrı PR; prototip önce sadece ebeveyn köşesinde. Sorun olursa PR'daki **Revert** ile geri alınır; çalışan sürüm etiketi `v0.9.0` (kullanıcı GitHub'dan oluşturacak).

8. Karar gereken konular (önerilen ilk sırada)

D1 — Prototip nerede? 1. **Ebeveyn köşesi kamera denemesinde “Zıpzıp da zıplasın” (önerilen)** — çocuk akışına dokunmaz, hemen test edilir 2. Gizli deneme ekranı (sadece test adresiyle açılır) 3. Mevcut hareket ekranındaki bütün “zıpla” hareketlerinde 4. Yeni mini oyun: 3 engelli kısa parkur 5. Spor Kampı’nda tek istasyon

D2 — Kamerasız yol 1. **Zıpzıp ritimle zıplar + isteyen dokunarak zıplatır (önerilen)** 2. Sadece ritim (bugünkü gibi) 3. Sadece dokunma 4. Sadece “Yaptım!” 5. Prototipte kamerasız yol olmasın (sonra eklenir)

D3 — Ne zaman tetiklensin, çift sayım nasıl önlensin? 1. **İnişte + en az 400 ms ara (önerilen)** — güvenilir, bugünkü mantık 2. Kalkışta + 400 ms — daha canlı, yanlış tetik riski 3. İnişte, ek koruma yok (bugünkü) 4. Zıpzıp’ın zıplaması bitene kadar yeni tetik yok 5. Önce 3 sn kalibrasyon (“dik dur”), sonra inişte

D4 — Telefon performansı nasıl ölçülsün? 1. **Kamera denemesinde ebeveynin gördüğü ölçüm satırı (önerilen)** — kaydetmez 2. Sadece gizli test adresinde ölçüm 3. Bilgisayarda yavaşlatma benzetimi (telefonu temsil etmez) 4. Play ön lansman raporu (sonra; ayrıntı vermez) 5. Ölçmeden ilerlemek (önerilmez)